

Isabel Moreno Babuglia

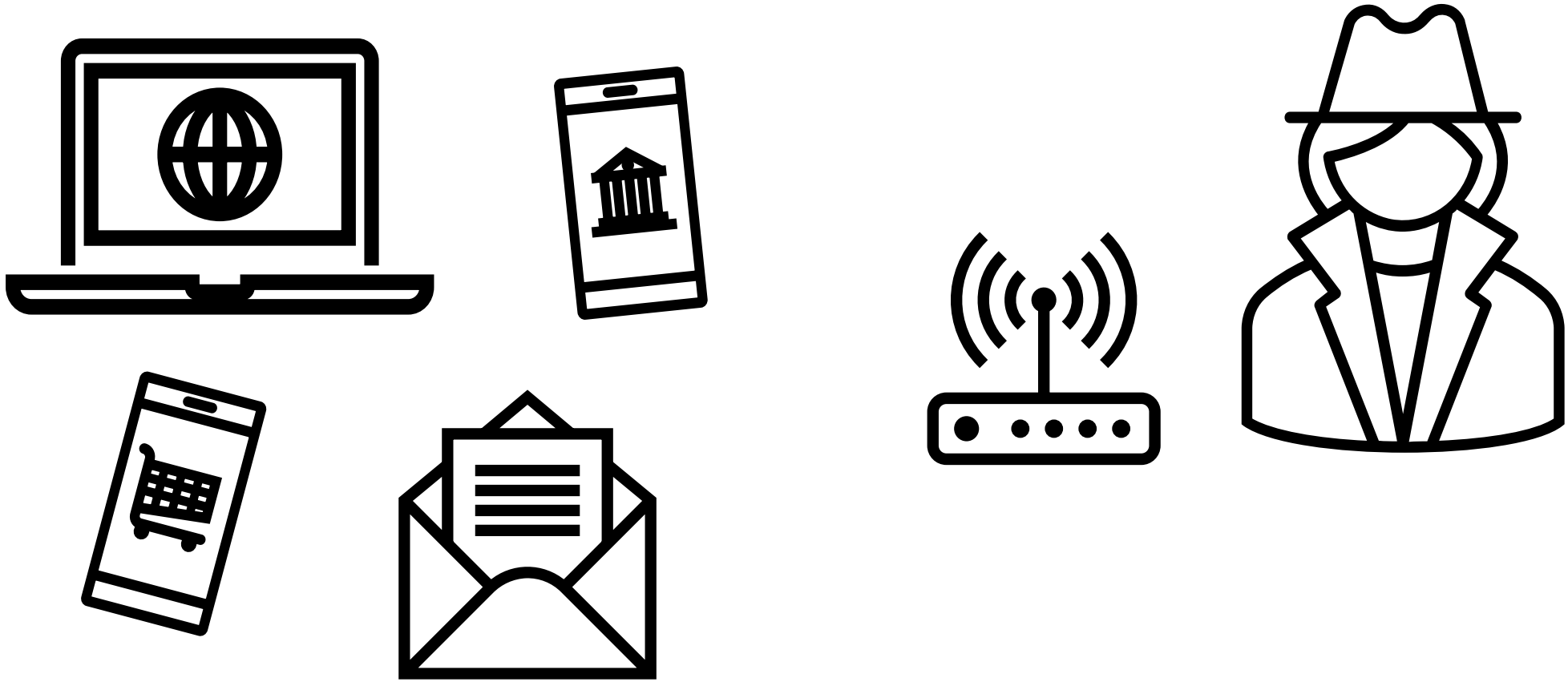
*Estudiante de doctorado en el Centro de Estados Cuánticos Macroscópicos
bigQ, Departamento de Física, Universidad Técnica de Dinamarca*

Aleatoriedad Intrínseca: Fundamentos, Generación y Aplicaciones

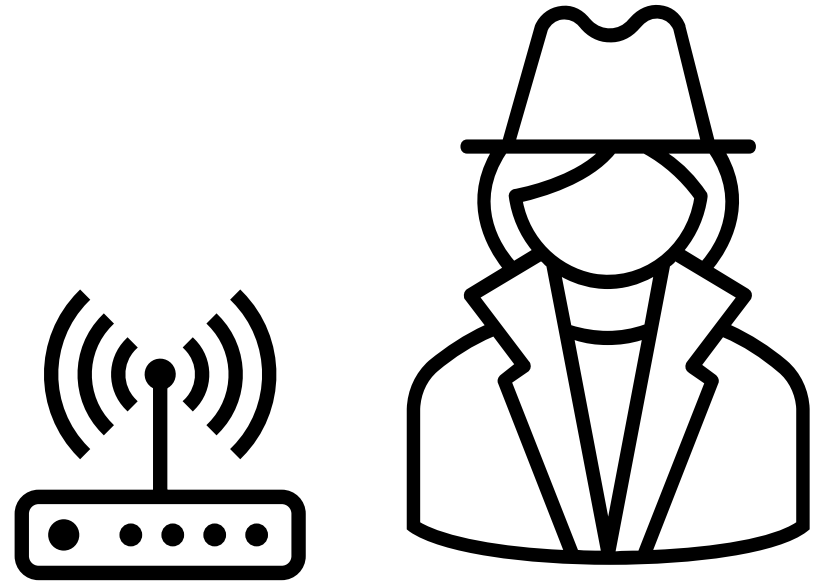
Contenido

- Motivación
- Coherencia
- Entrelazamiento
- Generadores cuánticos de números aleatorios
- Entropía
- Direcciones dentro del campo

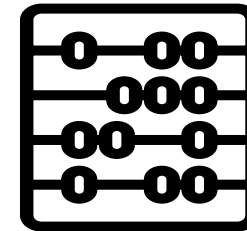
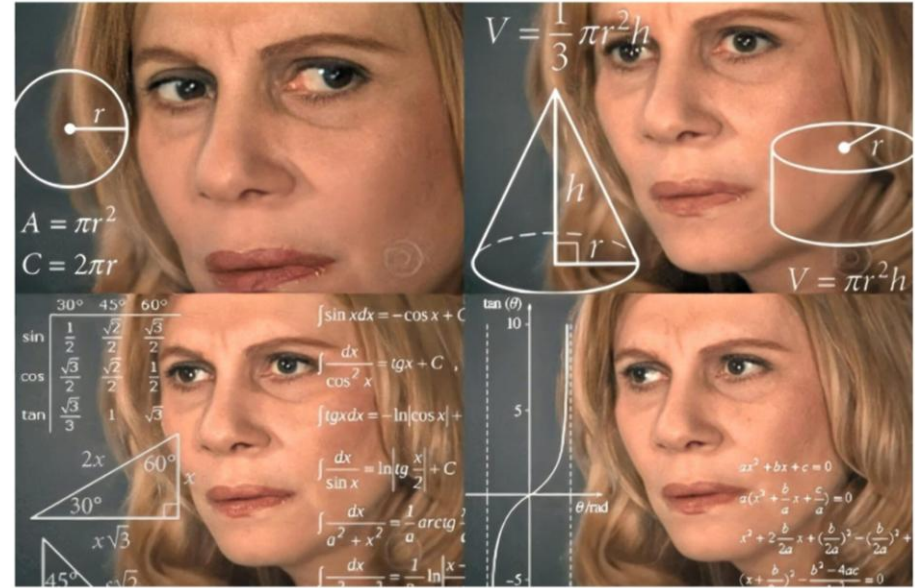
Números aleatorios... ¿para qué?



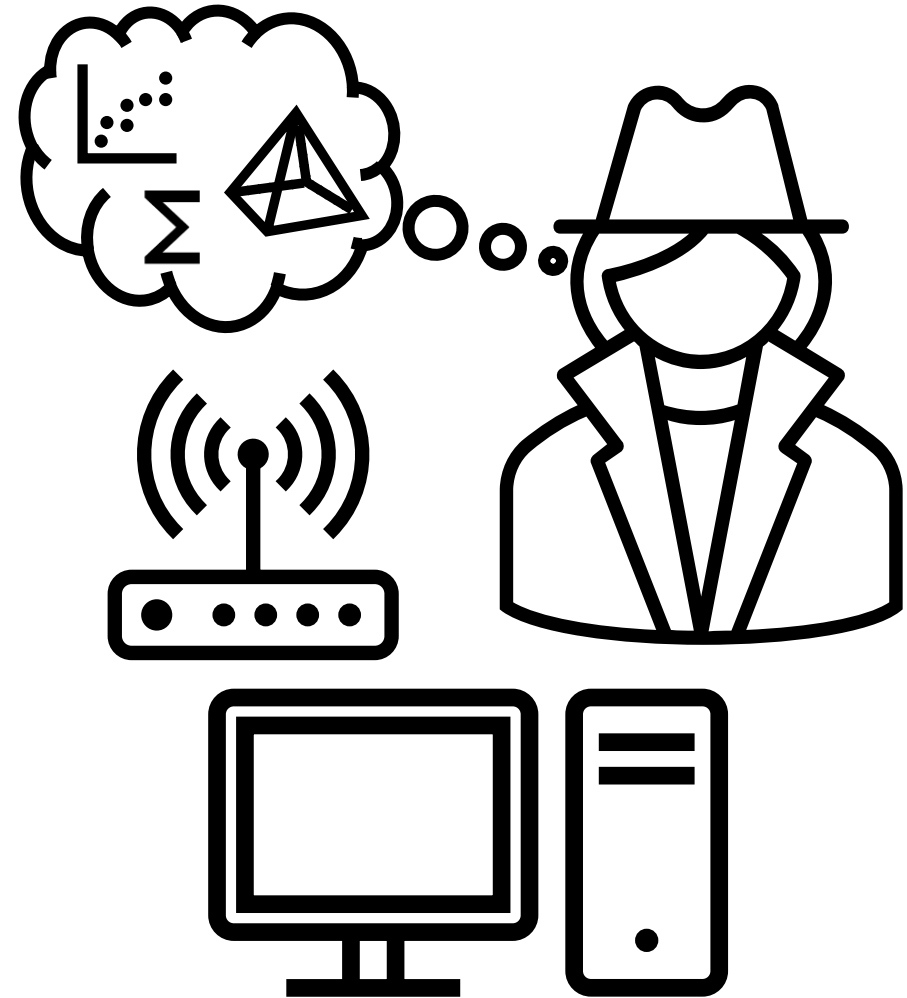
Números aleatorios... ¿para qué?



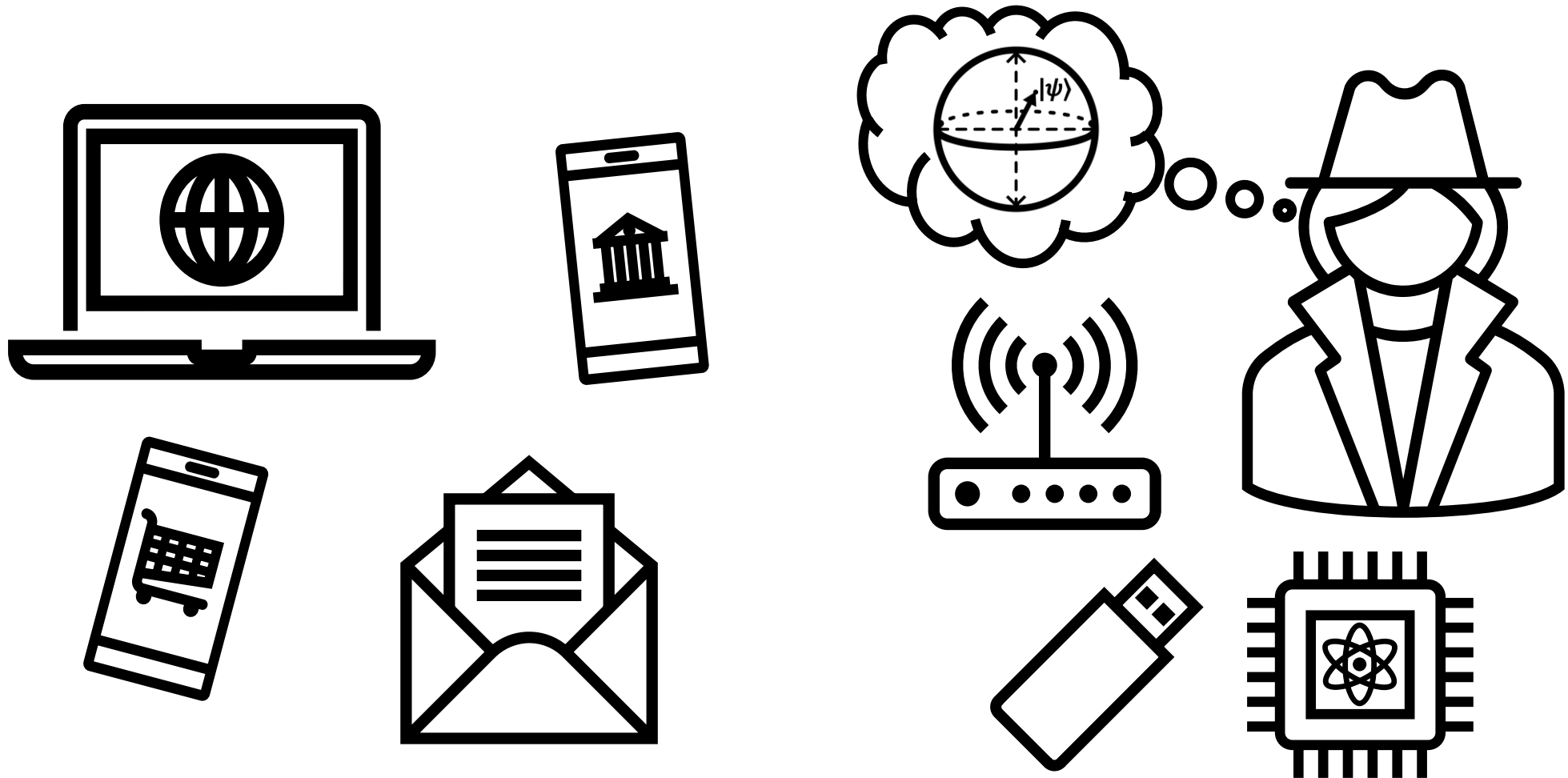
Criptografía vs Criptoanálisis



Criptografía vs Criptoanálisis



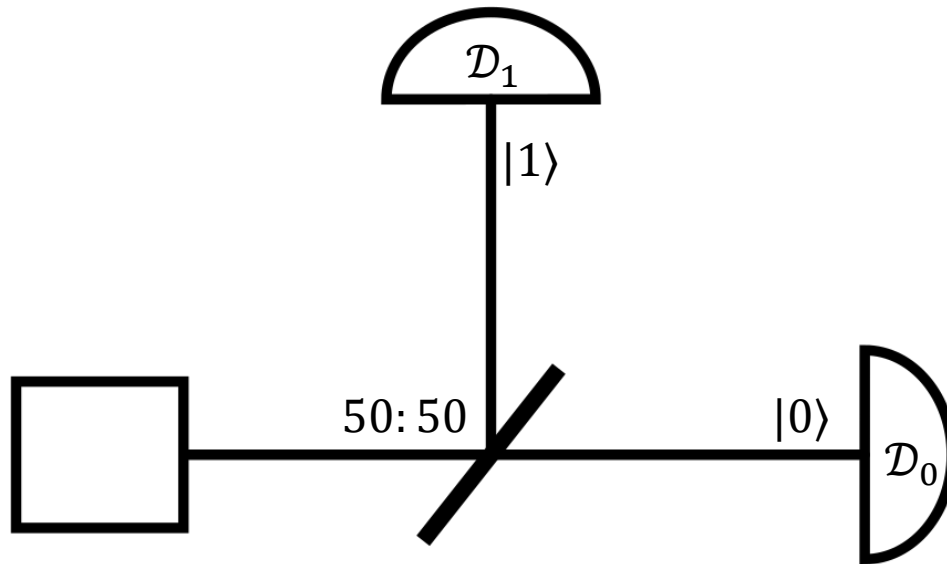
Criptografía vs Criptoanálisis



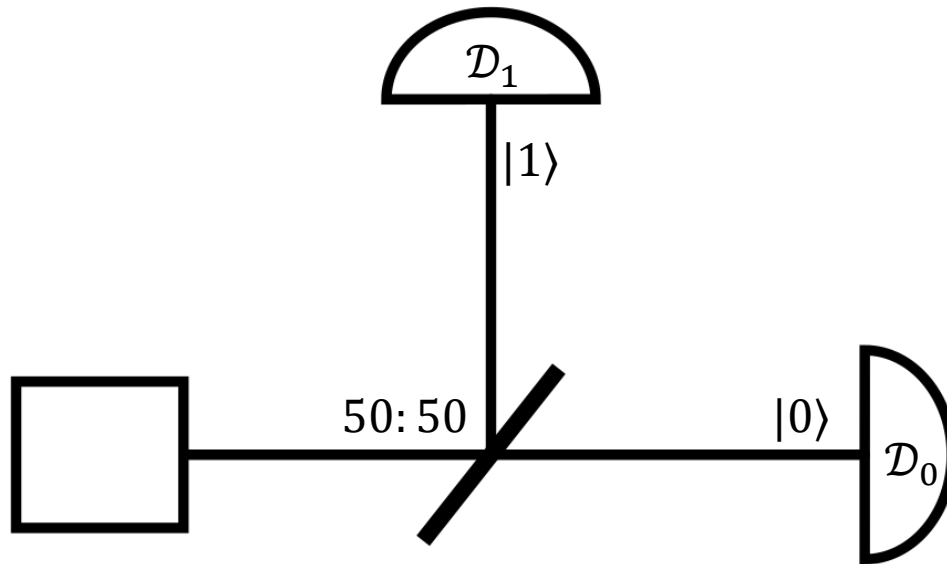
Contenido

- Motivación
- Coherencia
- Entrelazamiento
- Generadores cuánticos de números aleatorios
- Entropía
- Direcciones dentro del campo

Volado cuántico



Volado cuántico

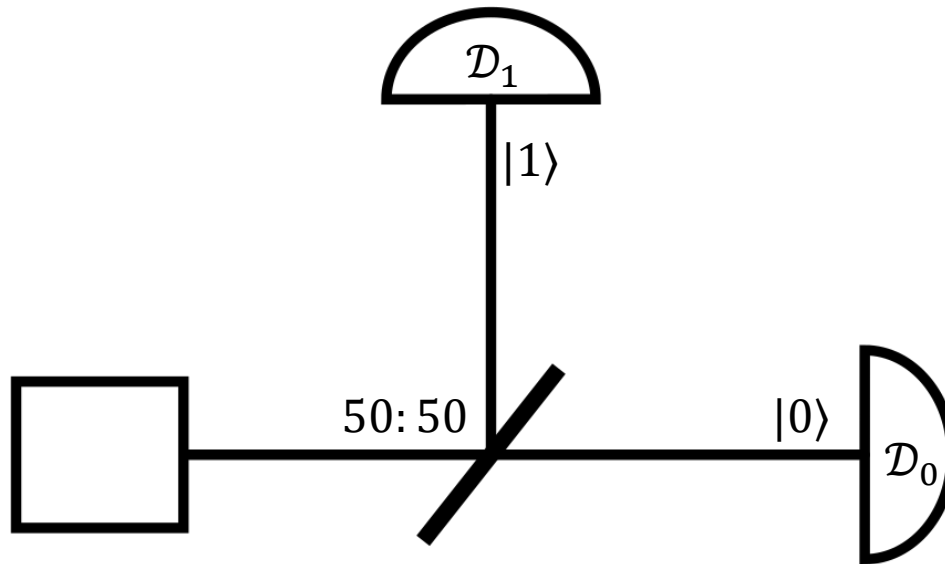


$$|\psi\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$p_0 = |\langle 0|\psi\rangle|^2 = \frac{1}{2}$$

$$p_1 = |\langle 1|\psi\rangle|^2 = \frac{1}{2}$$

Volado cuántico



$$|\psi\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$p_0 = |\langle 0|\psi\rangle|^2 = \frac{1}{2}$$

$$p_1 = |\langle 1|\psi\rangle|^2 = \frac{1}{2}$$

Aleatoriedad Intrínseca = Aleatoriedad Cuántica = Impredecibilidad

Matrices de densidad

Estados puros

La matriz de densidad ρ de un estado puro $|\psi\rangle$ está definida por

$$\rho := |\psi\rangle\langle\psi|,$$

$$\langle\psi| = |\psi\rangle^\dagger$$

y es tal que

- i. $\rho^\dagger = \rho$ (Hermitiana)
- ii. $\text{Tr}(\rho) = 1$ (Normalizada)
- iii. $\rho \succcurlyeq 0$ (Positiva semidefinida)
- iv. $\rho^2 = \rho$ (Idempotente)

Matrices de densidad

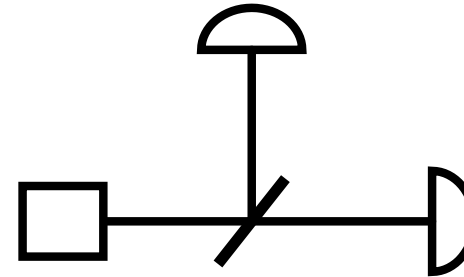
Estados puros

La matriz de densidad ρ de un estado puro $|\psi\rangle$ está definida por

$$\rho := |\psi\rangle\langle\psi|, \quad \langle\psi| = |\psi\rangle^\dagger$$

y es tal que

- i. $\rho^\dagger = \rho$ (Hermitiana)
- ii. $\text{Tr}(\rho) = 1$ (Normalizada)
- iii. $\rho \geq 0$ (Positiva semidefinida)
- iv. $\rho^2 = \rho$ (Idempotente)



$$|\psi\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$\rho = \frac{1}{2}(|0\rangle\langle 0| + |0\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|)$$

$$\rho = \begin{pmatrix} \langle 0| & \langle 1| \\ 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \langle 0| \\ \langle 1| \end{matrix}$$

Matrices de densidad

Estados puros

Conocimiento sobre la fases relativas

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \longrightarrow |\psi\rangle = r_\alpha|0\rangle + r_\beta e^{-i\Delta\varphi}|1\rangle$$

$$\alpha = r_\alpha e^{-i\varphi_\alpha}$$

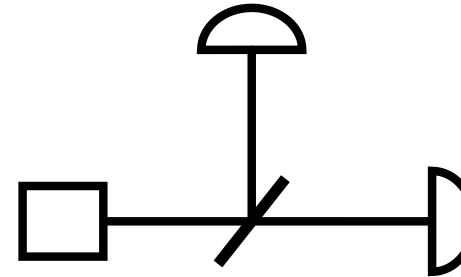
$$\beta = r_\beta e^{-i\varphi_\beta}$$

La matriz de densidad ρ de un estado puro $|\psi\rangle$ está definida por

$$\rho := |\psi\rangle\langle\psi|, \quad \langle\psi| = |\psi\rangle^\dagger$$

y es tal que

- i. $\rho^\dagger = \rho$ (Hermitiana)
- ii. $\text{Tr}(\rho) = 1$ (Normalizada)
- iii. $\rho \geq 0$ (Positiva semifdefinida)
- iv. $\rho^2 = \rho$ (Idempotente)



$$|\psi\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$\rho = \frac{1}{2}(|0\rangle\langle 0| + |0\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|)$$

$$\rho = \begin{pmatrix} \langle 0| & \langle 1| \\ 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \langle 0| \\ \langle 1| \end{matrix}$$

Matrices de densidad

Estados mixtos

Ignorancia sobre la fases relativas

La matriz de densidad ρ de un estado mixto tiene la forma

$$\rho := \sum_{i=1}^r q_i \sigma_i^p,$$

donde $q_i \in [0,1]$, $\sum_i q_i = 1$, $\sigma_i^p = |\psi_i\rangle\langle\psi_i|$, y las propiedades

- i. $\rho^\dagger = \rho$ (Hermitiana)
- ii. $\text{Tr}(\rho) = 1$ (Normalizada)
- iii. $\rho \succcurlyeq 0$ (Positiva semidefinida)

Matrices de densidad

Estados mixtos

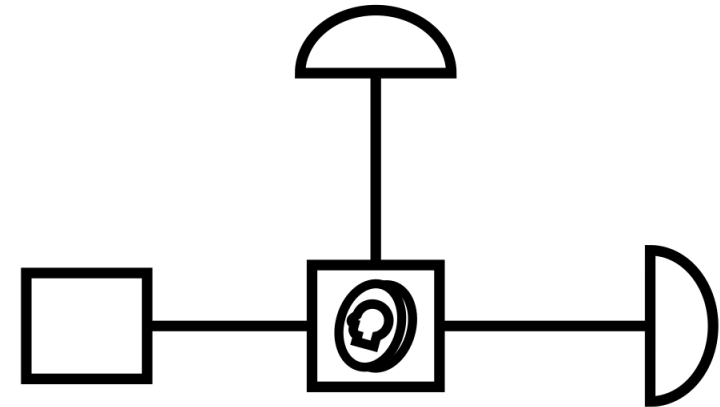
Ignorancia sobre la fases relativas

La matriz de densidad ρ de un estado mixto tiene la forma

$$\rho := \sum_{i=1}^r q_i \sigma_i^p,$$

donde $q_i \in [0,1]$, $\sum_i q_i = 1$, $\sigma_i^p = |\psi_i\rangle\langle\psi_i|$, y las propiedades

- i. $\rho^\dagger = \rho$ (Hermitiana)
- ii. $\text{Tr}(\rho) = 1$ (Normalizada)
- iii. $\rho \succcurlyeq 0$ (Positiva semifdefinida)



$$\rho = \frac{1}{2}(|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|)$$

$$\rho = \begin{pmatrix} \begin{matrix} |0\rangle & |1\rangle \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix} \\ \begin{matrix} \langle 0| \\ \langle 1| \end{matrix} \end{pmatrix}$$

Matrices de densidad

Estados mixtos

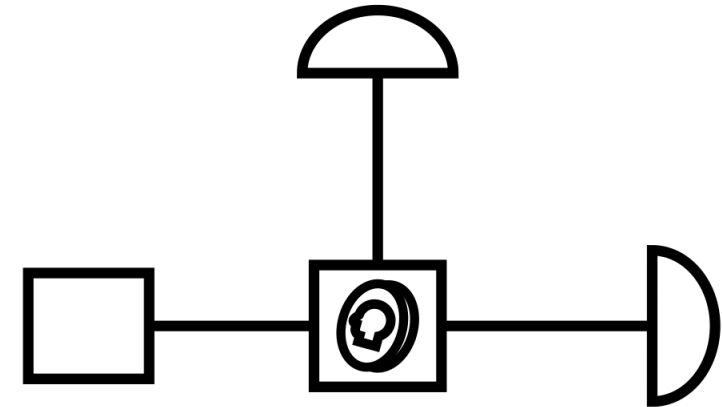
Ignorancia sobre la fases relativas

La matriz de densidad ρ de un estado mixto tiene la forma

$$\rho := \sum_{i=1}^r q_i \sigma_i^p,$$

donde $q_i \in [0,1]$, $\sum_i q_i = 1$, $\sigma_i^p = |\psi_i\rangle\langle\psi_i|$, y las propiedades

- i. $\rho^\dagger = \rho$ (Hermitiana)
- ii. $\text{Tr}(\rho) = 1$ (Normalizada)
- iii. $\rho \geq 0$ (Positiva semifdefinida)



$$\rho = \frac{1}{2} (|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|)$$

Sin superposición
cuántica no hay
coherencia

$$\rho = \begin{pmatrix} \langle 0| & \langle 1| \\ 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \langle 0| \\ \langle 1| \end{matrix}$$

Resultados de mediciones

La regla de Born

Sean $|\psi\rangle$ un estado puro y M una matriz Hermitiana (observable). Dados los vectores y valores propios $\{|i\rangle, \lambda_i\}_{i \in [n]}$, podemos escribir

$$|\psi\rangle = \sum_{i=1}^n c_i |i\rangle,$$
$$M = \sum_{i=1}^n \lambda_i |i\rangle\langle i|.$$

La probabilidad de obtener el resultado λ_i esta dada por

$$p(i) = |\langle i|\psi\rangle|^2 = |c_i|^2.$$

Resultados de mediciones

La regla de Born

Sean $|\psi\rangle$ un estado puro y M una matriz Hermitiana (observable). Dados los vectores y valores propios $\{|i\rangle, \lambda_i\}_{i \in [n]}$, podemos escribir

$$|\psi\rangle = \sum_{i=1}^n c_i |i\rangle,$$

$$M = \sum_{i=1}^n \lambda_i |i\rangle\langle i|.$$

La probabilidad de obtener el resultado λ_i esta dada por

$$p(i) = |\langle i|\psi\rangle|^2 = |c_i|^2.$$

Sea $\mathcal{M} = \{\Pi_i = |i\rangle\langle i|\}_{i \in [n]}$ el conjunto de proyectores definido por los vectores propios de M .

Dada la matriz de densidad ρ , la probabilidad de obtener el resultado λ_i esta dada por

$$p(i) = \text{Tr}[\Pi_i \rho]$$

En particular, para un estado puro

$$\begin{aligned} p(i) &= \text{Tr}[\Pi_i |\psi\rangle\langle\psi|] = \text{Tr}[\langle i|\psi\rangle\langle\psi|i\rangle] \\ &= |\langle i|\psi\rangle|^2 = |c_i|^2. \end{aligned}$$

Resultados de mediciones

La regla de Born

Sean $|\psi\rangle$ un estado puro y M una matriz Hermitiana (observable). Dados los vectores y valores propios $\{|i\rangle, \lambda_i\}_{i \in [n]}$, podemos escribir

$$|\psi\rangle = \sum_{i=1}^n c_i |i\rangle,$$

$$M = \sum_{i=1}^n \lambda_i |i\rangle\langle i|.$$

La probabilidad de obtener el resultado λ_i esta dada por

$$p(i) = |\langle i|\psi\rangle|^2 = |c_i|^2.$$

$$\sum_i \Pi_i = \text{id}$$

Sea $\mathcal{M} = \{\Pi_i = |i\rangle\langle i|\}_{i \in [n]}$ el conjunto de proyectores definido por los vectores propios de M .

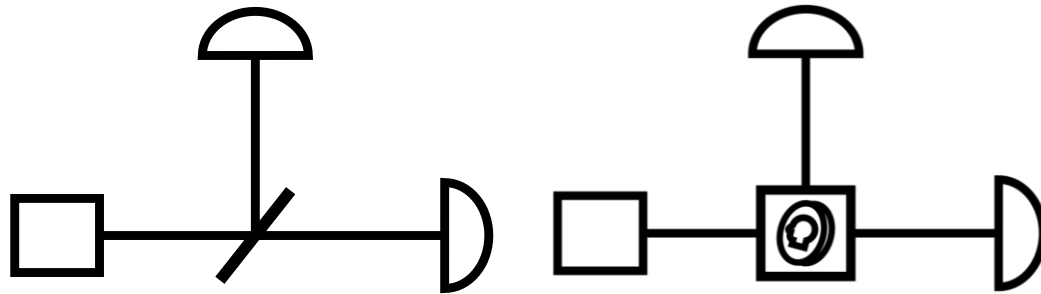
Dada la matriz de densidad ρ , la probabilidad de obtener el resultado λ_i esta dada por

$$p(i) = \text{Tr}[\Pi_i \rho]$$

En particular, para un estado puro

$$\begin{aligned} p(i) &= \text{Tr}[\Pi_i |\psi\rangle\langle\psi|] = \text{Tr}[\langle i|\psi\rangle\langle\psi|i\rangle] \\ &= |\langle i|\psi\rangle|^2 = |c_i|^2. \end{aligned}$$

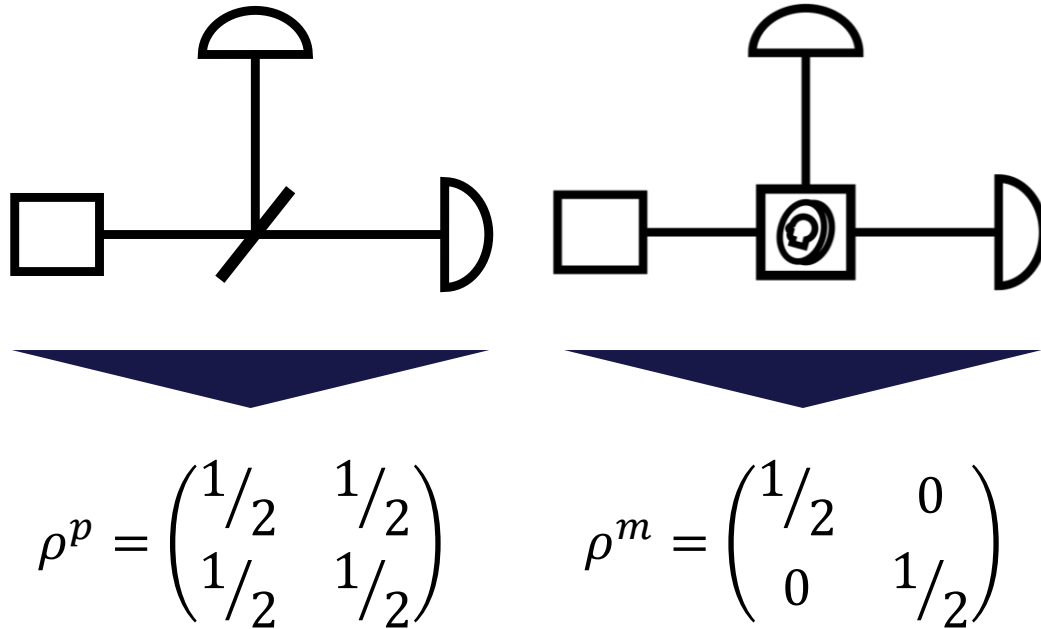
Coherencia



$$\rho^p = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

$$\rho^m = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix}$$

Coherencia

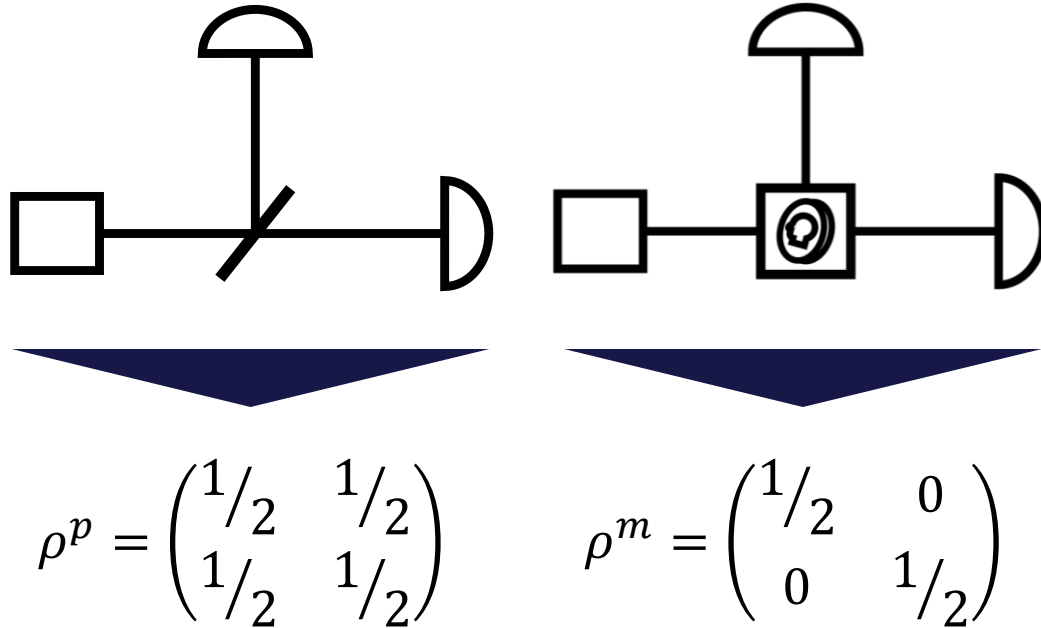


$$\mathcal{M} = \{\Pi_0 = |0\rangle\langle 0|, \Pi_1 = |1\rangle\langle 1|\}$$

$$p(0) = \text{Tr}[\Pi_0 \rho^p] = \text{Tr}[\Pi_0 \rho^m] = \frac{1}{2}$$

$$p(1) = \text{Tr}[\Pi_1 \rho^p] = \text{Tr}[\Pi_1 \rho^m] = \frac{1}{2}$$

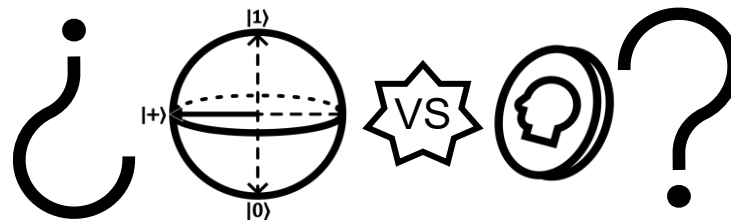
Coherencia



$$\mathcal{M} = \{\Pi_0 = |0\rangle\langle 0|, \Pi_1 = |1\rangle\langle 1|\}$$

$$p(0) = \text{Tr}[\Pi_0 \rho^p] = \text{Tr}[\Pi_0 \rho^m] = \frac{1}{2}$$

$$p(1) = \text{Tr}[\Pi_1 \rho^p] = \text{Tr}[\Pi_1 \rho^m] = \frac{1}{2}$$



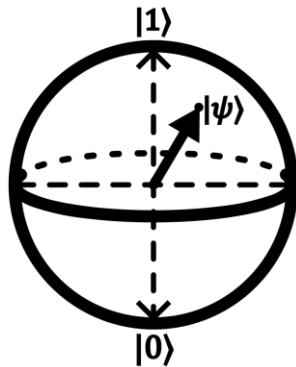
Contenido

- Motivación
- Coherencia
- Entrelazamiento
- Generadores cuánticos de números aleatorios
- Entropía
- Direcciones dentro del campo

Sistemas compuestos

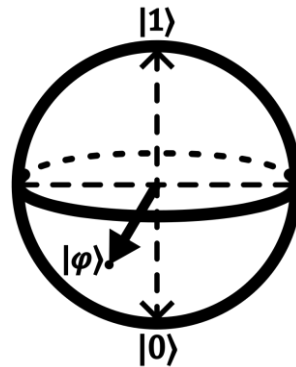
Estados bipartitas

Sistema A



$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

Sistema B

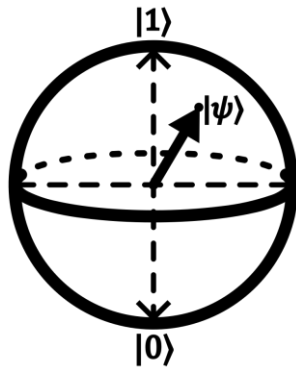


$$|\varphi\rangle = \gamma|0\rangle + \delta|1\rangle$$

Sistemas compuestos

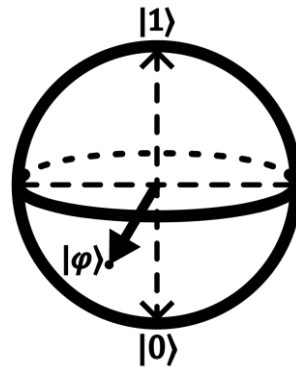
Estados bipartitas

Sistema A



$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

Sistema B



$$|\varphi\rangle = \gamma|0\rangle + \delta|1\rangle$$



$$|\Psi\rangle_{AB} = |\psi\rangle_A \otimes |\varphi\rangle_B$$

$$|ij\rangle_{AB} = |i\rangle_A \otimes |j\rangle_B$$

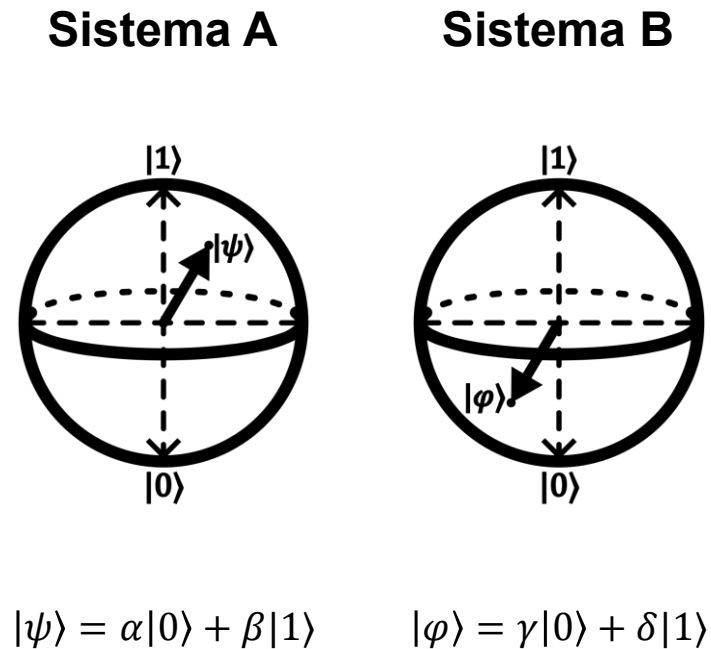
$$= \alpha\gamma|00\rangle_{AB} + \alpha\delta|01\rangle_{AB}$$

$$+ \beta\gamma|10\rangle_{AB} + \beta\delta|11\rangle_{AB}$$

$$\rho_{AB} = |\Psi\rangle\langle\Psi|_{AB} = |\psi\rangle\langle\psi|_A \otimes |\varphi\rangle\langle\varphi|_B$$

Sistemas compuestos

Estados bipartitas



$$|\Psi\rangle_{AB} = |\psi\rangle_A \otimes |\varphi\rangle_B$$

$$|ij\rangle_{AB} = |i\rangle_A \otimes |j\rangle_B$$

$$= \alpha\gamma|00\rangle_{AB} + \alpha\delta|01\rangle_{AB}$$

$$+ \beta\gamma|10\rangle_{AB} + \beta\delta|11\rangle_{AB}$$

$$\rho_{AB} = |\Psi\rangle\langle\Psi|_{AB} = |\psi\rangle\langle\psi|_A \otimes |\varphi\rangle\langle\varphi|_B$$

$$\rho_{AB} = \begin{bmatrix} |00\rangle & |01\rangle & |10\rangle & |11\rangle \\ |\alpha\gamma|^2 & |\alpha|^2\gamma^*\delta & \alpha^*\beta|\gamma|^2 & \alpha^*\beta\gamma^*\delta \\ |\alpha|^2\gamma\delta^* & |\alpha\delta|^2 & \alpha^*\beta\gamma\delta^* & \alpha^*\beta|\delta|^2 \\ \alpha\beta^*|\gamma|^2 & \alpha\beta^*\gamma^*\delta & |\beta\gamma|^2 & |\beta|^2\gamma^*\delta \\ \alpha\beta^*\gamma\delta^* & \alpha\beta^*|\delta|^2 & |\beta|^2\gamma\delta^* & |\beta\delta|^2 \end{bmatrix} \begin{matrix} \langle 00| \\ \langle 01| \\ \langle 10| \\ \langle 11| \end{matrix}$$

Estados reducidos

Traza parcial

$$\begin{aligned}\rho_A &= \text{Tr}_B[\rho_{AB}] \\ &= \sum_{i \in \{0,1\}} (\text{id}_A \otimes \langle i|_B) \rho_{AB} (\text{id}_A \otimes |i\rangle_B)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\rho_B &= \text{Tr}_A[\rho_{AB}] \\ &= \sum_{i \in \{0,1\}} (\langle i|_A \otimes \text{id}_B) \rho_{AB} (|i\rangle_A \otimes \text{id}_B)\end{aligned}$$

Estados reducidos

Traza parcial

$$\begin{aligned}\rho_A &= \text{Tr}_B[\rho_{AB}] \\ &= \sum_{i \in \{0,1\}} (\text{id}_A \otimes \langle i|_B) \rho_{AB} (\text{id}_A \otimes |i\rangle_B)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\rho_B &= \text{Tr}_A[\rho_{AB}] \\ &= \sum_{i \in \{0,1\}} (\langle i|_A \otimes \text{id}_B) \rho_{AB} (|i\rangle_A \otimes \text{id}_B)\end{aligned}$$

$$\rho_{AB} = \begin{array}{c|cccc|c} & |00\rangle & |01\rangle & |10\rangle & |11\rangle & \\ \hline \langle 00| & |\alpha\gamma|^2 & |\alpha|^2\gamma^*\delta & \alpha^*\beta|\gamma|^2 & \alpha^*\beta\gamma^*\delta & \\ \langle 01| & |\alpha|^2\gamma\delta^* & |\alpha\delta|^2 & \alpha^*\beta\gamma\delta^* & \alpha^*\beta|\delta|^2 & \\ \langle 10| & \alpha\beta^*|\gamma|^2 & \alpha\beta^*\gamma^*\delta & |\beta\gamma|^2 & |\beta|^2\gamma^*\delta & \\ \langle 11| & \alpha\beta^*\gamma\delta^* & \alpha\beta^*|\delta|^2 & |\beta|^2\gamma\delta^* & |\beta\delta|^2 & \end{array}$$

$$\begin{aligned}\langle 0|_B \rho_{AB} |0\rangle_B &= |\alpha\gamma|^2 |0\rangle_A \langle 0|_A + \alpha\beta^*|\gamma|^2 |0\rangle_A \langle 1|_A \\ &\quad + \alpha^*\beta|\gamma|^2 |1\rangle_A \langle 0|_A + |\beta\gamma|^2 |1\rangle_A \langle 1|_A \\ &= |\gamma|^2 |\psi\rangle \langle \psi|_A\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\langle 1|_B \rho_{AB} |1\rangle_B &= |\alpha\delta|^2 |0\rangle_A \langle 0|_A + \alpha\beta^*|\delta|^2 |0\rangle_A \langle 1|_A \\ &\quad + \alpha^*\beta|\delta|^2 |1\rangle_A \langle 0|_A + |\beta\delta|^2 |1\rangle_A \langle 1|_A \\ &= |\delta|^2 |\psi\rangle \langle \psi|_A\end{aligned}$$

Estados reducidos

Traza parcial

$$\begin{aligned}\rho_A &= \text{Tr}_B[\rho_{AB}] \\ &= \sum_{i \in \{0,1\}} (\text{id}_A \otimes \langle i|_B) \rho_{AB} (\text{id}_A \otimes |i\rangle_B)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\rho_B &= \text{Tr}_A[\rho_{AB}] \\ &= \sum_{i \in \{0,1\}} (\langle i|_A \otimes \text{id}_B) \rho_{AB} (|i\rangle_A \otimes \text{id}_B)\end{aligned}$$

$$\rho_{AB} = \begin{array}{c} \begin{array}{cc} |00\rangle & |01\rangle \\ |10\rangle & |11\rangle \end{array} \\ \begin{bmatrix} |\alpha\gamma|^2 & |\alpha|^2\gamma^*\delta & \alpha^*\beta|\gamma|^2 & \alpha^*\beta\gamma^*\delta \\ |\alpha|^2\gamma\delta^* & |\alpha\delta|^2 & \alpha^*\beta\gamma\delta^* & \alpha^*\beta|\delta|^2 \\ \alpha\beta^*|\gamma|^2 & \alpha\beta^*\gamma^*\delta & |\beta\gamma|^2 & |\beta|^2\gamma^*\delta \\ \alpha\beta^*\gamma\delta^* & \alpha\beta^*|\delta|^2 & |\beta|^2\gamma\delta^* & |\beta\delta|^2 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \langle 00| \\ \langle 01| \\ \langle 10| \\ \langle 11| \end{array} \end{array}$$

$$\begin{aligned}\langle 0|_B \rho_{AB} |0\rangle_B &= |\alpha\gamma|^2 |0\rangle_A \langle 0|_A + \alpha\beta^* |\gamma|^2 |0\rangle_A \langle 1|_A \\ &\quad + \alpha^*\beta |\gamma|^2 |1\rangle_A \langle 0|_A + |\beta\gamma|^2 |1\rangle_A \langle 1|_A \\ &= |\gamma|^2 |\psi\rangle \langle \psi|_A\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\langle 1|_B \rho_{AB} |1\rangle_B &= |\alpha\delta|^2 |0\rangle_A \langle 0|_A + \alpha\beta^* |\delta|^2 |0\rangle_A \langle 1|_A \\ &\quad + \alpha^*\beta |\delta|^2 |1\rangle_A \langle 0|_A + |\beta\delta|^2 |1\rangle_A \langle 1|_A \\ &= |\delta|^2 |\psi\rangle \langle \psi|_A\end{aligned}$$

$$\rho_A = (|\gamma|^2 + |\delta|^2) |\psi\rangle \langle \psi|_A$$

Estados reducidos

Traza parcial

$$\begin{aligned}\rho_A &= \text{Tr}_B[\rho_{AB}] \\ &= \sum_{i \in \{0,1\}} (\text{id}_A \otimes \langle i|_B) \rho_{AB} (\text{id}_A \otimes |i\rangle_B)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\rho_B &= \text{Tr}_A[\rho_{AB}] \\ &= \sum_{i \in \{0,1\}} (\langle i|_A \otimes \text{id}_B) \rho_{AB} (|i\rangle_A \otimes \text{id}_B)\end{aligned}$$

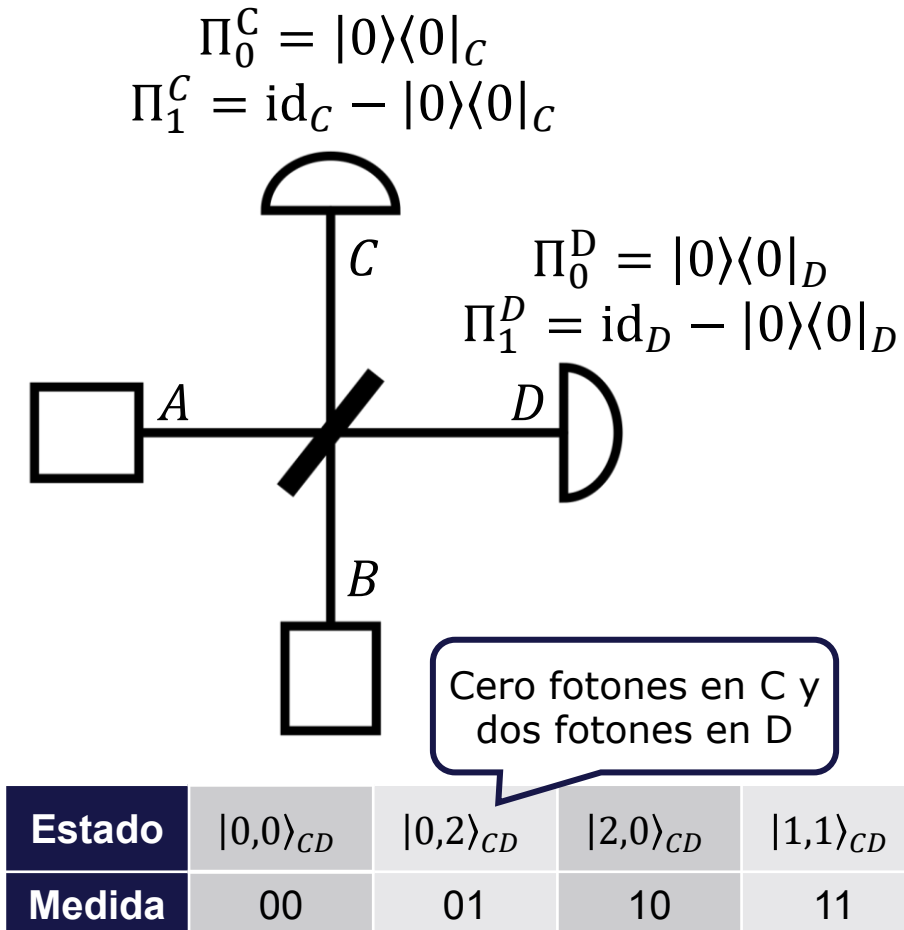
$$\rho_{AB} = \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} |00\rangle & |01\rangle & |10\rangle & |11\rangle \\ \begin{bmatrix} |\alpha\gamma|^2 & |\alpha|^2\gamma^*\delta & \alpha^*\beta|\gamma|^2 & \alpha^*\beta\gamma^*\delta \\ |\alpha|^2\gamma\delta^* & |\alpha\delta|^2 & \alpha^*\beta\gamma\delta^* & \alpha^*\beta|\delta|^2 \\ \alpha\beta^*|\gamma|^2 & \alpha\beta^*\gamma^*\delta & |\beta\gamma|^2 & |\beta|^2\gamma^*\delta \\ \alpha\beta^*\gamma\delta^* & \alpha\beta^*|\delta|^2 & |\beta|^2\gamma\delta^* & |\beta\delta|^2 \end{bmatrix} & \begin{array}{l} \langle 00| \\ \langle 01| \\ \langle 10| \\ \langle 11| \end{array} \end{array} \end{array}$$

$$\begin{aligned}\langle 0|_B \rho_{AB} |0\rangle_B &= |\alpha\gamma|^2 |0\rangle_A \langle 0|_A + \alpha\beta^* |\gamma|^2 |0\rangle_A \langle 1|_A \\ &\quad + \alpha^*\beta |\gamma|^2 |1\rangle_A \langle 0|_A + |\beta\gamma|^2 |1\rangle_A \langle 1|_A \\ &= |\gamma|^2 |\psi\rangle \langle \psi|_A\end{aligned}$$

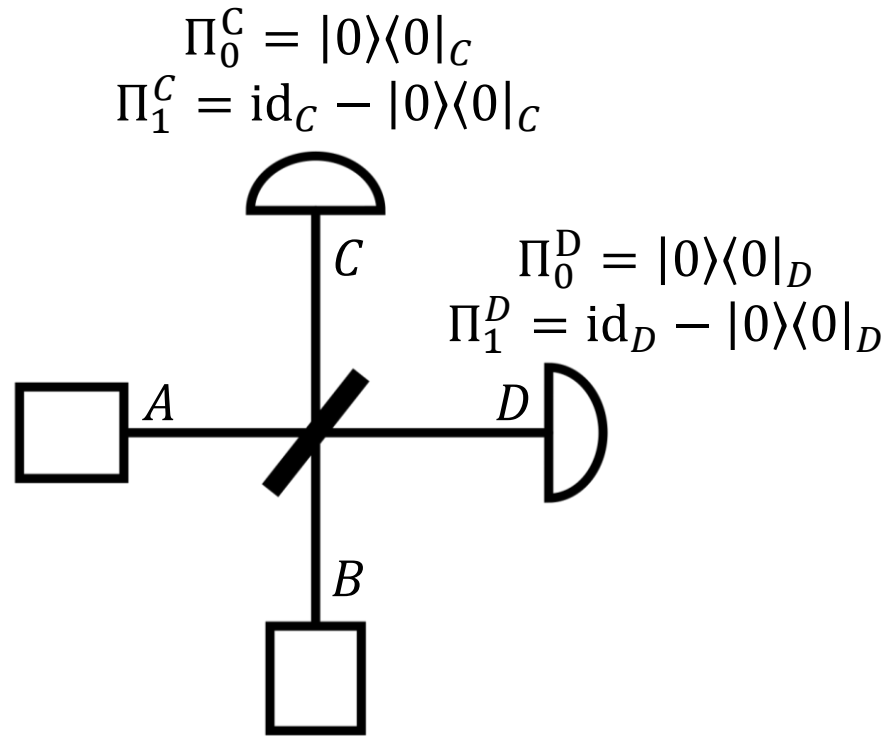
$$\begin{aligned}\langle 1|_B \rho_{AB} |1\rangle_B &= |\alpha\delta|^2 |0\rangle_A \langle 0|_A + \alpha\beta^* |\delta|^2 |0\rangle_A \langle 1|_A \\ &\quad + \alpha^*\beta |\delta|^2 |1\rangle_A \langle 0|_A + |\beta\delta|^2 |1\rangle_A \langle 1|_A \\ &= |\delta|^2 |\psi\rangle \langle \psi|_A\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\rho_A &= (|\gamma|^2 + |\delta|^2) |\psi\rangle \langle \psi|_A \\ \rho_B &= (|\alpha|^2 + |\beta|^2) |\varphi\rangle \langle \varphi|_B\end{aligned}$$

Efecto Hong–Ou–Mandel



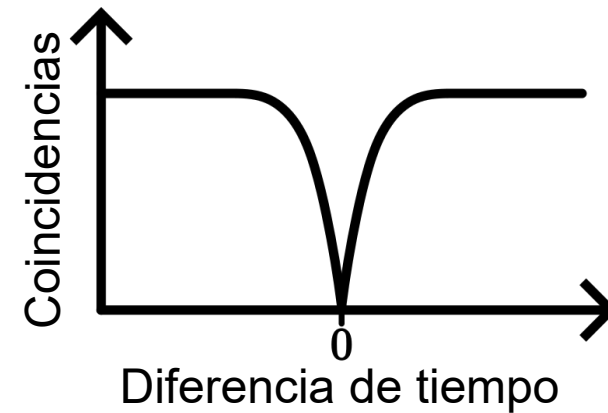
Efecto Hong–Ou–Mandel



Estado	$ 0,0\rangle_{CD}$	$ 0,2\rangle_{CD}$	$ 2,0\rangle_{CD}$	$ 1,1\rangle_{CD}$
Medida	00	01	10	11

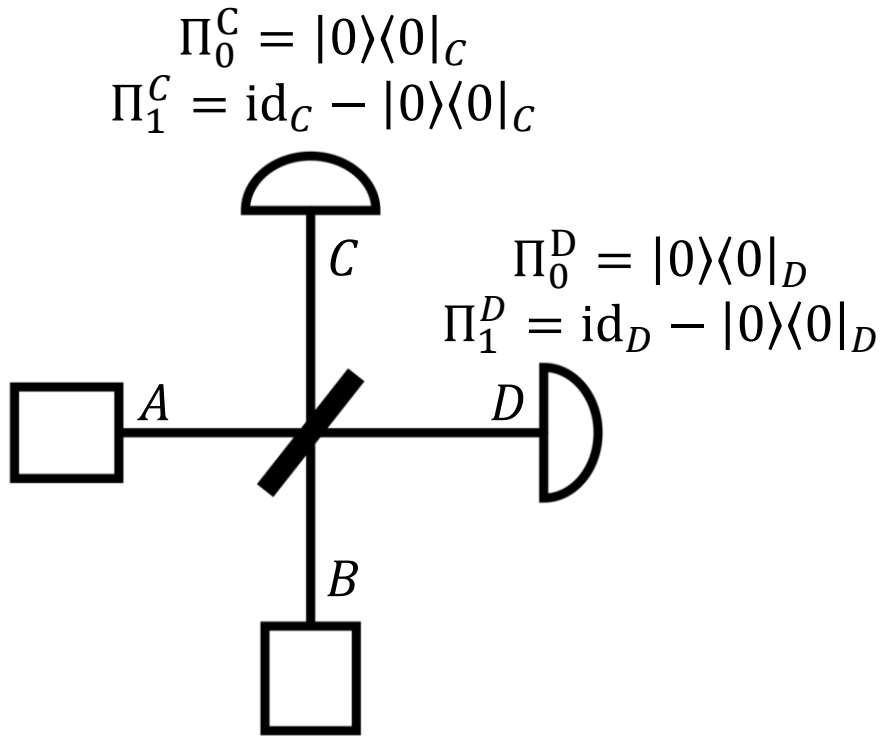
$$|\psi_{in}\rangle = |11\rangle_{AB}$$

$$|\psi_{out}\rangle = \frac{|0,2\rangle_{CD} - |2,0\rangle_{CD}}{\sqrt{2}}$$



C	D
0	1
1	0

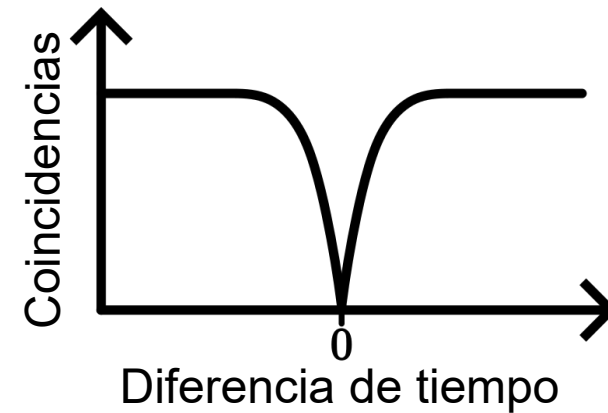
Efecto Hong–Ou–Mandel



Estado	$ 0,0\rangle_{CD}$	$ 0,2\rangle_{CD}$	$ 2,0\rangle_{CD}$	$ 1,1\rangle_{CD}$
Medida	00	01	10	11

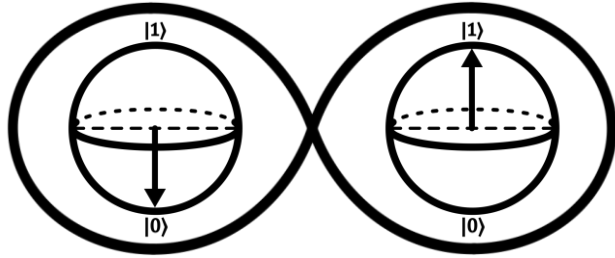
$$|\psi_{in}\rangle = |11\rangle_{AB}$$

$$|\psi_{out}\rangle = \frac{|0,2\rangle_{CD} - |2,0\rangle_{CD}}{\sqrt{2}}$$



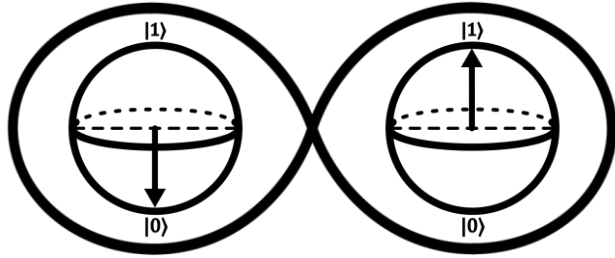
$$|\Psi^-\rangle = \frac{|01\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}}$$

Entrelazamiento



$$\left. \begin{aligned}
 |\Phi^+\rangle &= \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} \\
 |\Phi^-\rangle &= \frac{|00\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}} \\
 |\Psi^+\rangle &= \frac{|01\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}} \\
 |\Psi^-\rangle &= \frac{|01\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}}
 \end{aligned} \right\} \neq |\psi\rangle_A \otimes |\phi\rangle_B$$

Entrelazamiento

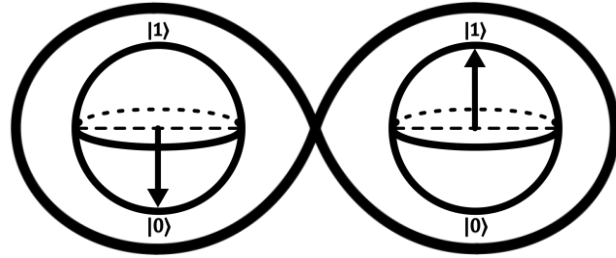


$$\rho^{\phi^+} = \frac{1}{2} [|00\rangle\langle 00| + |00\rangle\langle 11| + |11\rangle\langle 00| + |11\rangle\langle 11|]$$

$$\neq \rho_A^{\phi^+} \otimes \rho_B^{\phi^+}$$

$$\left. \begin{aligned} |\Phi^+\rangle &= \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} \\ |\Phi^-\rangle &= \frac{|00\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}} \\ |\Psi^+\rangle &= \frac{|01\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}} \\ |\Psi^-\rangle &= \frac{|01\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}} \end{aligned} \right\} \neq |\psi\rangle_A \otimes |\phi\rangle_B$$

Entrelazamiento



$$\left. \begin{aligned} |\Phi^+\rangle &= \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} \\ |\Phi^-\rangle &= \frac{|00\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}} \\ |\Psi^+\rangle &= \frac{|01\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}} \\ |\Psi^-\rangle &= \frac{|01\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}} \end{aligned} \right\} \neq |\psi\rangle_A \otimes |\phi\rangle_B$$

$$\rho^{\phi^+} = \frac{1}{2} [|00\rangle\langle 00| + |00\rangle\langle 11| + |11\rangle\langle 00| + |11\rangle\langle 11|]$$

$$\neq \rho_A^{\phi^+} \otimes \rho_B^{\phi^+}$$

$$\rho_A^{\phi^+} = \langle 0|_B \rho^{\phi^+} |0\rangle_B + \langle 1|_B \rho^{\phi^+} |1\rangle_B$$

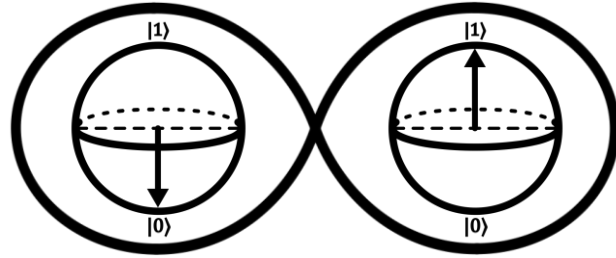
$$= \frac{1}{2} [|0\rangle\langle 0|_A + |1\rangle\langle 1|_A]$$

$$\rho_B^{\phi^+} = \langle 0|_A \rho^{\phi^+} |0\rangle_A + \langle 1|_A \rho^{\phi^+} |1\rangle_A$$

$$= \frac{1}{2} [|0\rangle\langle 0|_B + |1\rangle\langle 1|_B]$$

$$\rho_A^{\phi^+} = \rho_B^{\phi^+} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix}$$

Entrelazamiento



$$\left. \begin{aligned} |\Phi^+\rangle &= \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} \\ |\Phi^-\rangle &= \frac{|00\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}} \\ |\Psi^+\rangle &= \frac{|01\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}} \\ |\Psi^-\rangle &= \frac{|01\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}} \end{aligned} \right\} \neq |\psi\rangle_A \otimes |\phi\rangle_B$$

$$\rho^{\phi^+} = \frac{1}{2} [|00\rangle\langle 00| + |00\rangle\langle 11| + |11\rangle\langle 00| + |11\rangle\langle 11|]$$

$$\neq \rho_A^{\phi^+} \otimes \rho_B^{\phi^+}$$

$$\rho_A^{\phi^+} = \langle 0|_B \rho^{\phi^+} |0\rangle_B + \langle 1|_B \rho^{\phi^+} |1\rangle_B$$

$$= \frac{1}{2} [|0\rangle\langle 0|_A + |1\rangle\langle 1|_A]$$

$$\rho_B^{\phi^+} = \langle 0|_A \rho^{\phi^+} |0\rangle_A + \langle 1|_A \rho^{\phi^+} |1\rangle_A$$

$$= \frac{1}{2} [|0\rangle\langle 0|_B + |1\rangle\langle 1|_B]$$

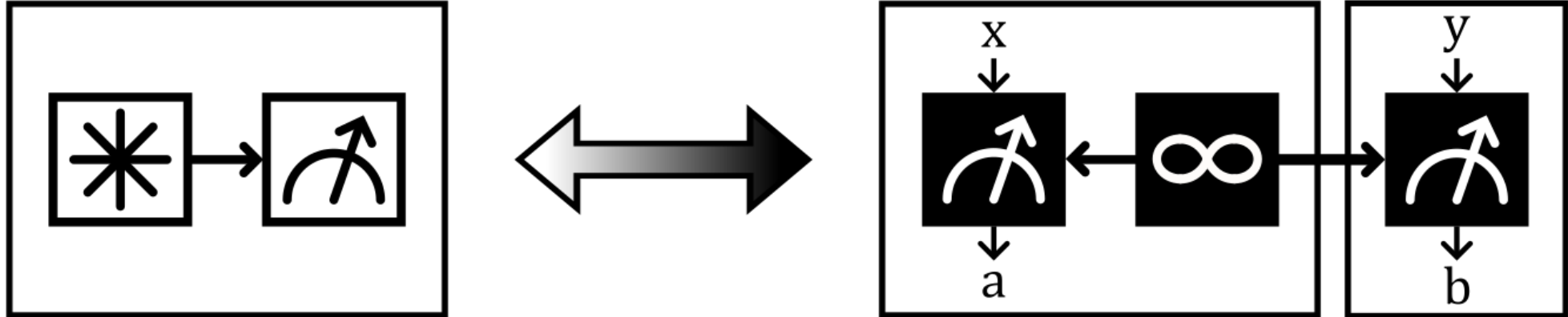
ρ^{ϕ^+} es una purificación de $\rho_A^{\phi^+}$ y $\rho_B^{\phi^+}$

$$\rho_A^{\phi^+} = \rho_B^{\phi^+} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix}$$

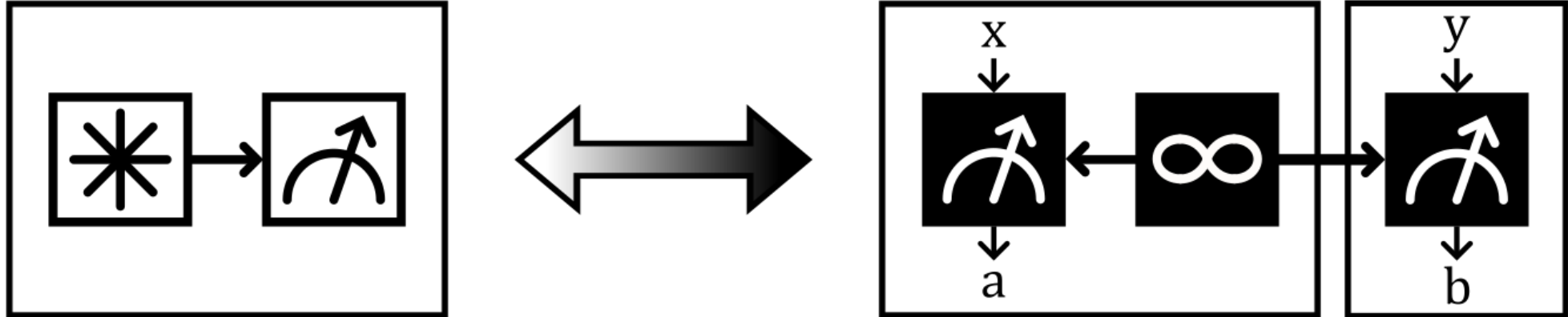
Contenido

- Motivación
- Coherencia
- Entrelazamiento
- Generadores cuánticos de números aleatorios
- Entropía
- Direcciones dentro del campo

Generadores cuánticos de aleatoriedad



Generadores cuánticos de aleatoriedad



Confianza

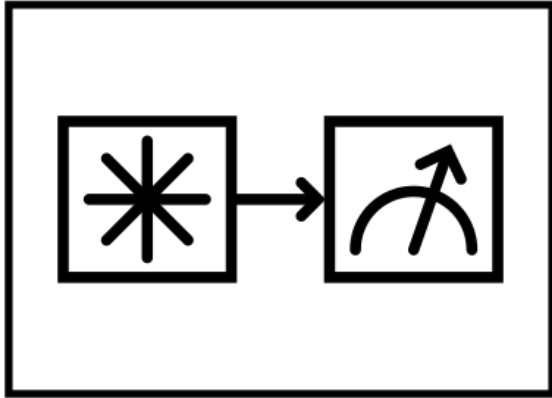
Pros:

- Componentes listos para usar
- Implementación sencilla
- Tasas de generación ~Gbps

Contras:

- Caracterización detallada
- Requiere suposiciones y monitoreo
- Vulnerable a ataques de hardware

Generadores cuánticos de aleatoriedad



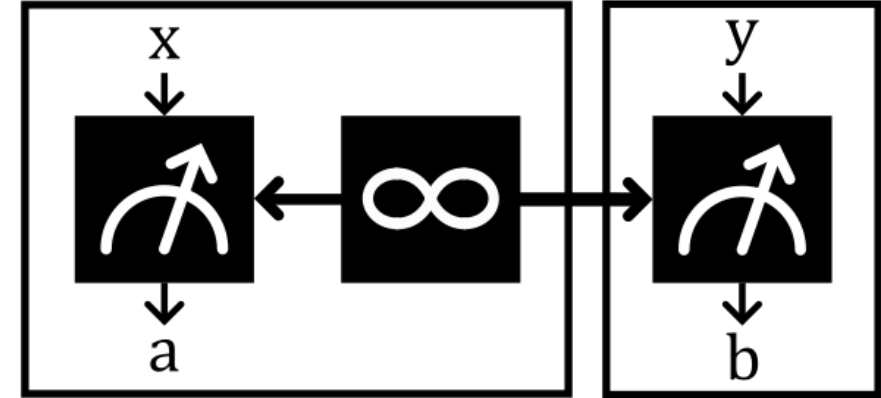
Confianza

Pros:

- Componentes listos para usar
- Implementación sencilla
- Tasas de generación ~Gbps

Contras:

- Caracterización detallada
- Requiere suposiciones y monitoreo
- Vulnerable a ataques de hardware



Certificación

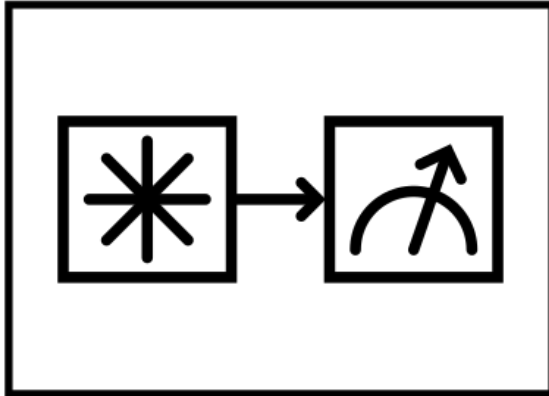
Pros:

- No requiere caracterización
- Suposiciones mínimas y justificables
- Invulnerable a ataques de cualquier tipo

Contras:

- Componentes complicados (entrelazamiento)
- Implementación desafiante (pruebas de Bell)
- Tasas de generación ~Kbps (reciente ~Mbps)

Generadores cuánticos de aleatoriedad



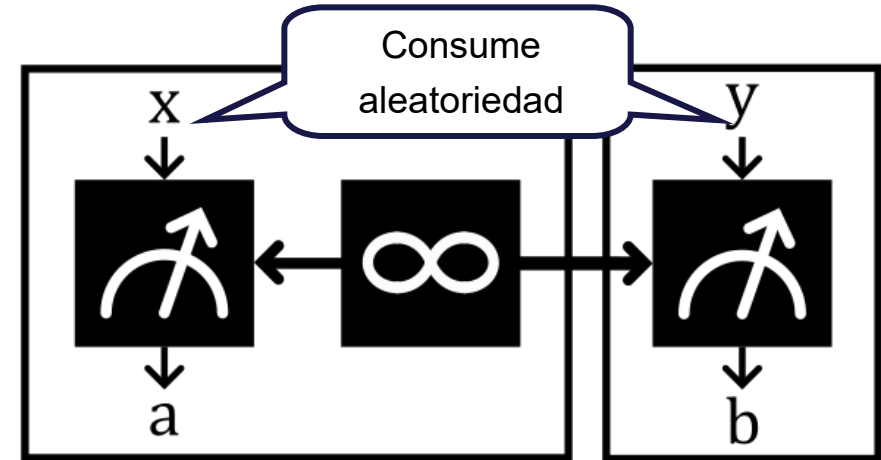
Confianza

Pros:

- Componentes listos para usar
- Implementación sencilla
- Tasas de generación ~Gbps

Contras:

- Caracterización detallada
- Requiere suposiciones y monitoreo
- Vulnerable a ataques de hardware



Certificación

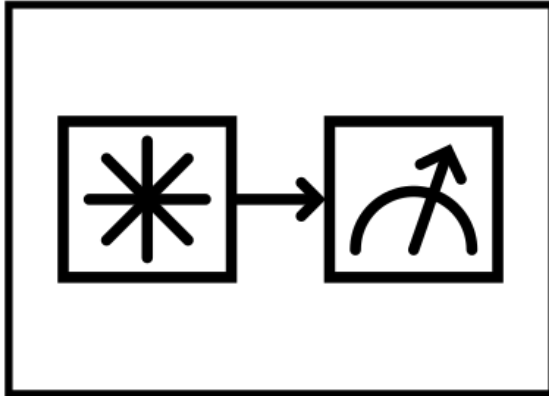
Pros:

- No requiere caracterización
- Suposiciones mínimas y justificables
- Invulnerable a ataques de cualquier tipo

Contras:

- Componentes complicados (entrelazamiento)
- Implementación desafiante (pruebas de Bell)
- Tasas de generación ~Kbps (reciente ~Mbps)

Generadores cuánticos de aleatoriedad



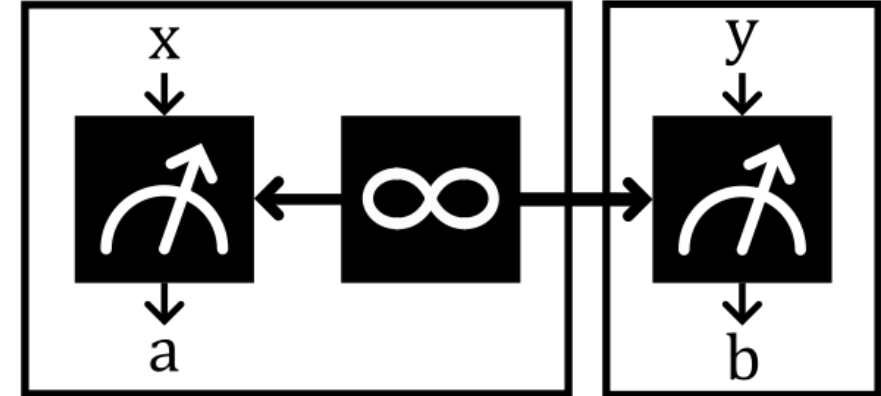
Confianza

Pros:

- Componentes listos para usar
- Implementación sencilla
- Tasas de generación ~Gbps

Contras:

- Caracterización detallada
- Requiere suposiciones y monitoreo
- Vulnerable a ataques de hardware



Certificación

Pros:

- No requiere caracterización
- Suposiciones mínimas y justificables
- Invulnerable a ataques de cualquier tipo

Contras:

- Componentes complicados (entrelazamiento)
- Implementación desafiante (pruebas de Bell)
- Tasas de generación ~Kbps (reciente ~Mbps)



Contenido

- Motivación
- Coherencia
- Entrelazamiento
- Generadores cuánticos de números aleatorios
- Entropía
- Direcciones dentro del campo

¿Cómo cuantificar aleatoriedad?

Sea X una variable aleatoria que toma valores en un conjunto $\mathcal{X}$ de acuerdo a la distribución $p: \mathcal{X} \rightarrow [0,1]$, tal que

$$\Pr[X = x] = p(x), \quad \sum_{x \in \mathcal{X}} p(x) = 1.$$

¿Cómo cuantificar aleatoriedad?

Sea X una variable aleatoria que toma valores en un conjunto $\mathcal{X}$ de acuerdo a la distribución $p: \mathcal{X} \rightarrow [0,1]$, tal que

$$\Pr[X = x] = p(x), \quad \sum_{x \in \mathcal{X}} p(x) = 1.$$

Entropía de Shannon

$$H(X) := \sum_{x \in \mathcal{X}} p(x) \log \left[1/p(x) \right] = \sum_{x \in \mathcal{X}} -p(x) \log p(x)$$

$$I(x) := \log[1/p(x)]$$

¿Cómo cuantificar aleatoriedad?

Sea X una variable aleatoria que toma valores en un conjunto $\mathcal{X}$ de acuerdo a la distribución $p: \mathcal{X} \rightarrow [0,1]$, tal que

$$\Pr[X = x] = p(x), \quad \sum_{x \in \mathcal{X}} p(x) = 1.$$

Entropía de Shannon

$$H(X) := \sum_{x \in \mathcal{X}} p(x) \log \left[\frac{1}{p(x)} \right] = \sum_{x \in \mathcal{X}} -p(x) \log p(x)$$

$$I(x) := \log[1/p(x)]$$

Entropía mínima

$$H_{\min}(X) := -\log \left[\max_{x \in \mathcal{X}} p(x) \right]$$

$$p_g(X) := \max_{x \in \mathcal{X}} p(x)$$

¿Cómo cuantificar aleatoriedad?

Sea X una variable aleatoria que toma valores en un conjunto $\mathcal{X}$ de acuerdo a la distribución $p: \mathcal{X} \rightarrow [0,1]$, tal que

$$\Pr[X = x] = p(x), \quad \sum_{x \in \mathcal{X}} p(x) = 1.$$

Entropía de Shannon

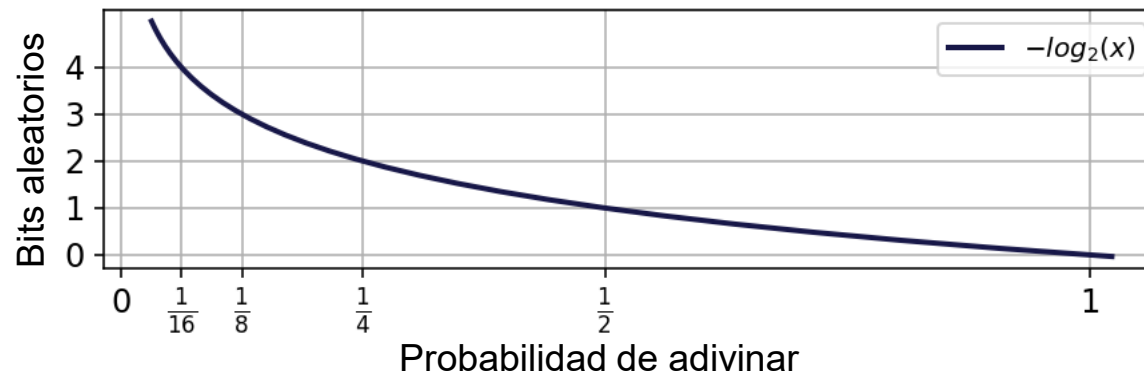
$$H(X) := \sum_{x \in \mathcal{X}} p(x) \log \left[\frac{1}{p(x)} \right] = \sum_{x \in \mathcal{X}} -p(x) \log p(x)$$

$$I(x) := \log[1/p(x)]$$

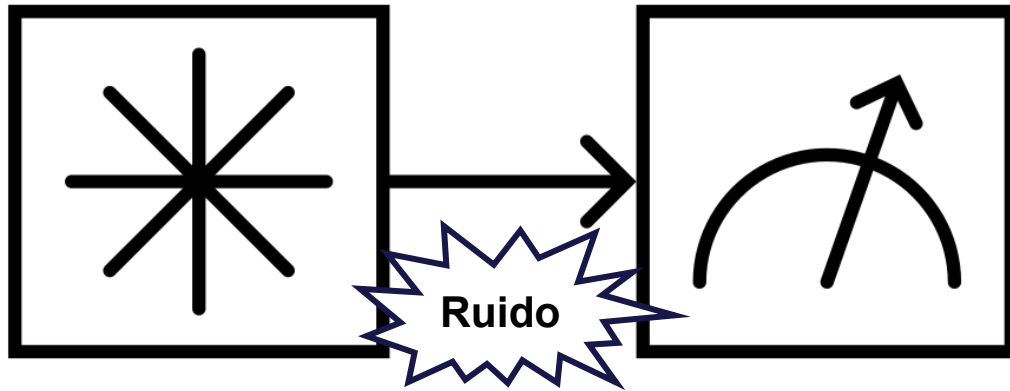
Entropía mínima

$$H_{\min}(X) := -\log \left[\max_{x \in \mathcal{X}} p(x) \right]$$

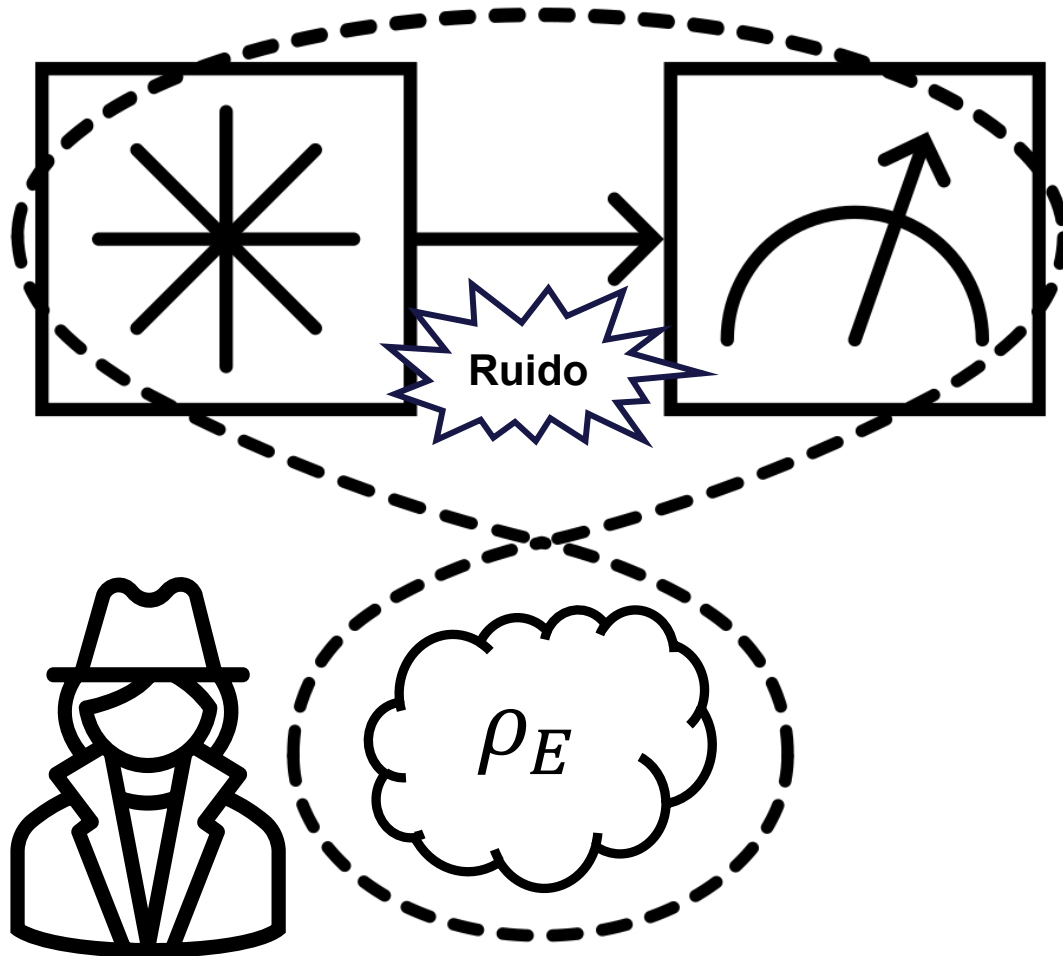
$$p_g(X) := \max_{x \in \mathcal{X}} p(x)$$



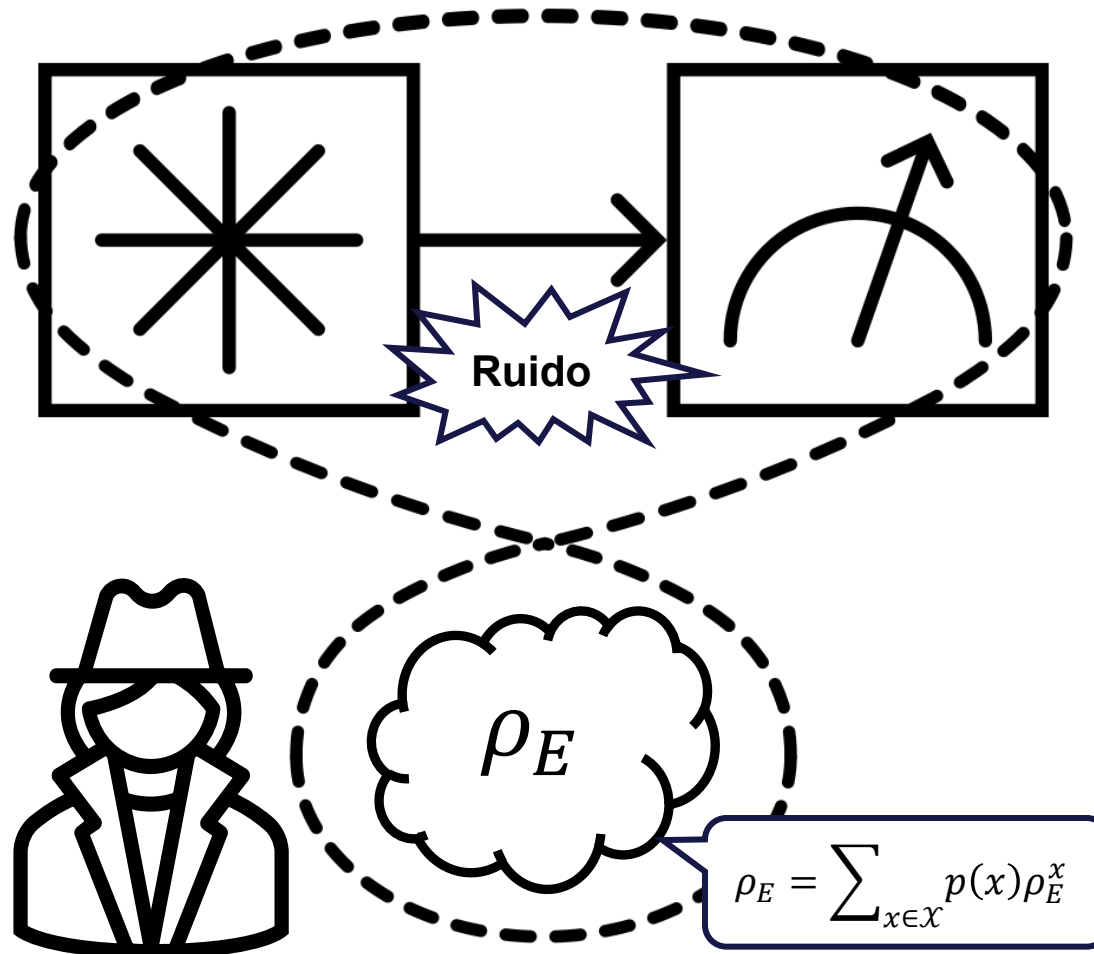
Adversarios cuánticos



Adversarios cuánticos



Adversarios cuánticos



Estados clásico-cuánticos

Sea X la variable aleatoria con valores en $\mathcal{X}$ que resulta de una medición

$$\mathcal{M}^A = \{M_x^A\}_{x \in \mathcal{X}}$$

realizada a un sistema cuántico ρ_A , tal que

$$\Pr[X = x] = p(x) = \text{Tr}[M_x^A \rho_A].$$

Sea ρ_{AE} una purificación de ρ_A . El estado total después de medir es

$$\rho_{AE} = \sum_{x \in \mathcal{X}} p(x) |x\rangle\langle x|_A \otimes \rho_E^x.$$

Entropía mínima condicional

La estrategia del adversario

La adversaria implementa una medición diseñada para asignar el valor x que debe adivinar

$$\mathcal{M}^E = \{M_x^E\}_{x \in \mathcal{X}},$$

donde cada resultado x ocurre con probabilidad

$$\Pr[X = x] = p(x) = \text{Tr}[M_x^E \rho_E^x].$$

Entropía mínima condicional

La estrategia del adversario

La adversaria implementa una medición diseñada para asignar el valor x que debe adivinar

$$\mathcal{M}^E = \{M_x^E\}_{x \in \mathcal{X}},$$

donde cada resultado x ocurre con probabilidad

$$\Pr[X = x] = p(x) = \text{Tr}[M_x^E \rho_E^x].$$

La probabilidad de adivinar

La adversaria busca implementar la mejor estrategia, es decir, la estrategia que resulta en la máxima probabilidad de adivinar

$$p_g(X|E) = \max_{\mathcal{M}^E} \sum_x p(x) \text{Tr}[M_x^E \rho_E^x].$$

$$\begin{aligned} \sum_x M_x^E &= \text{id}_E \\ M_x^E &\geq 0 \quad \forall x \in \mathcal{X} \end{aligned}$$

Entropía mínima condicional

La estrategia del adversario

La adversaria implementa una medición diseñada para asignar el valor x que debe adivinar

$$\mathcal{M}^E = \{M_x^E\}_{x \in \mathcal{X}},$$

donde cada resultado x ocurre con probabilidad

$$\Pr[X = x] = p(x) = \text{Tr}[M_x^E \rho_E^x].$$

$$H_{\min}(X|E) := -\log[p_g(X|E)]$$

La probabilidad de adivinar

La adversaria busca implementar la mejor estrategia, es decir, la estrategia que resulta en la máxima probabilidad de adivinar

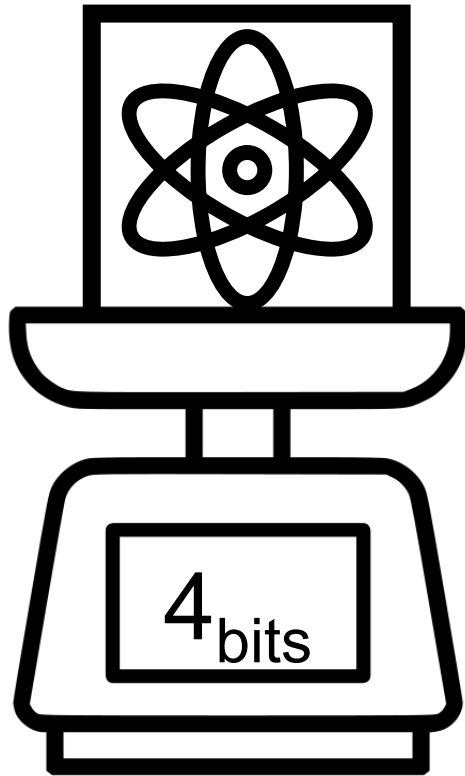
$$p_g(X|E) = \max_{\mathcal{M}^E} \sum_x p(x) \text{Tr}[M_x^E \rho_E^x].$$

$$\begin{aligned} \sum_x M_x^E &= \text{id}_E \\ M_x^E &\geq 0 \quad \forall x \in \mathcal{X} \end{aligned}$$

Contenido

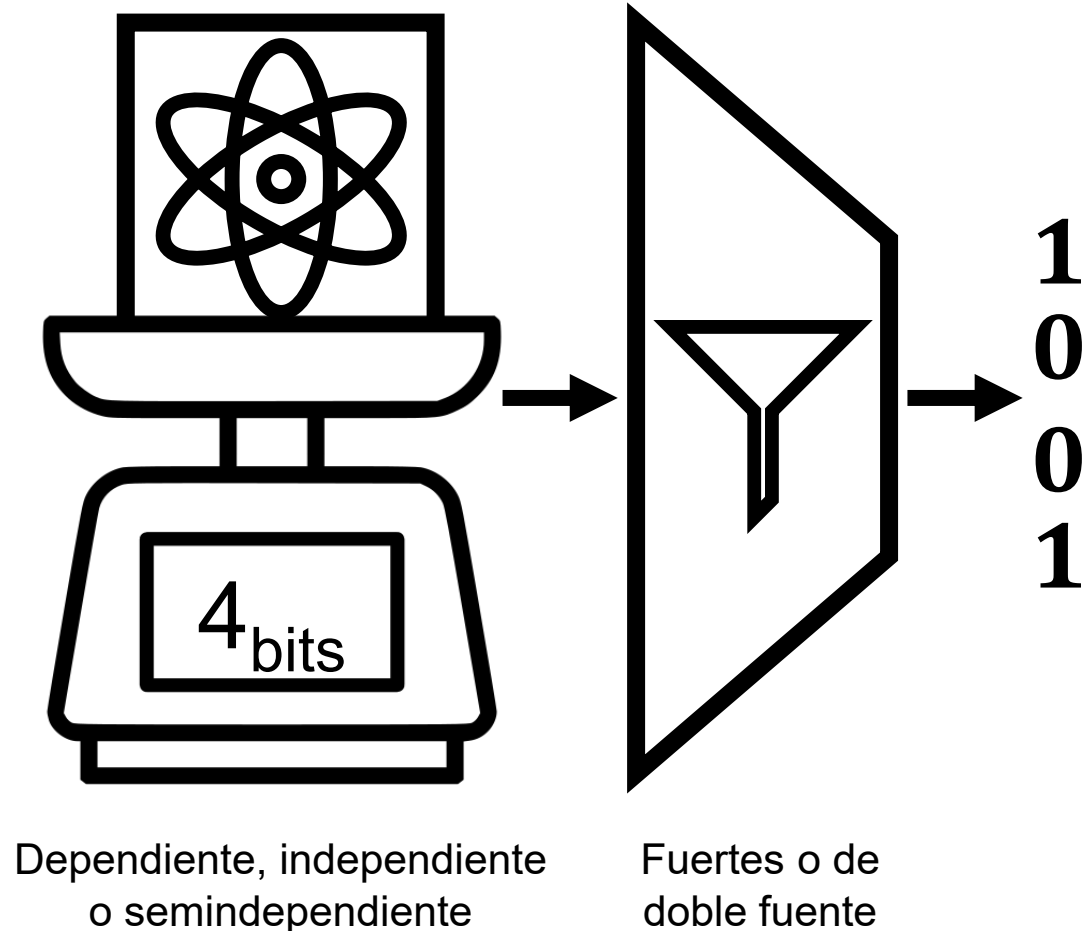
- Motivación
- Coherencia
- Entrelazamiento
- Generadores cuánticos de números aleatorios
- Entropía
- Direcciones dentro del campo

Retos en el campo – mi trabajo

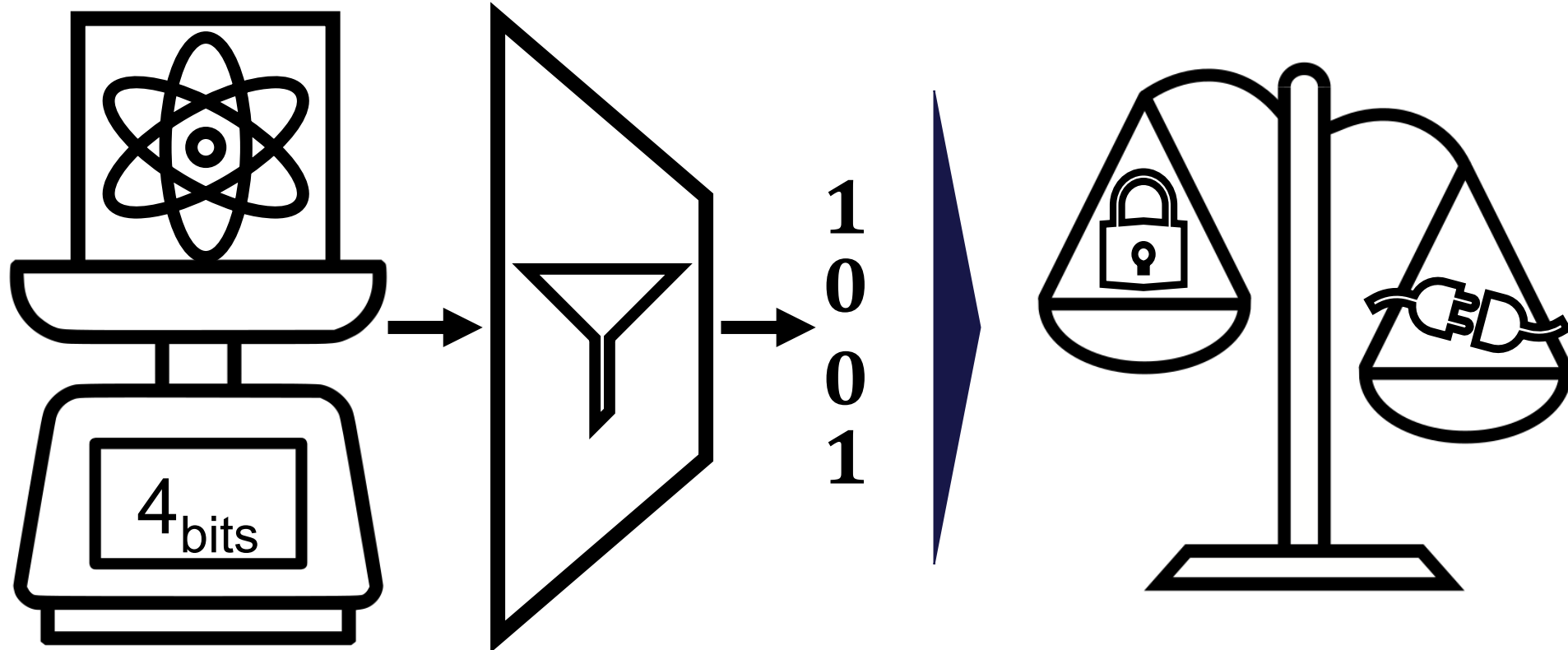


Dependiente, independiente
o semindependiente

Retos en el campo – mi trabajo



Retos en el campo – mi trabajo



Dependiente, independiente
o semindependiente

Fuertes o de
doble fuente

Maximizar seguridad sin perder
comerciabilidad y practicidad

¿Preguntas?

Aplicaciones y generación

Protocolos criptográficos

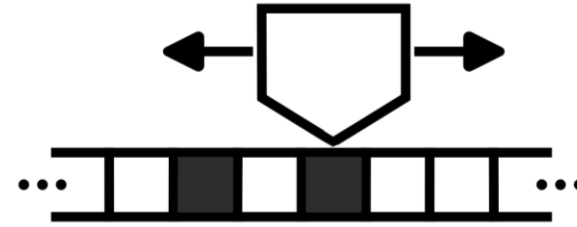
Distribución de claves:

- Diffie-Hellman (DH)
- Elliptic Curve DH (ECDH)

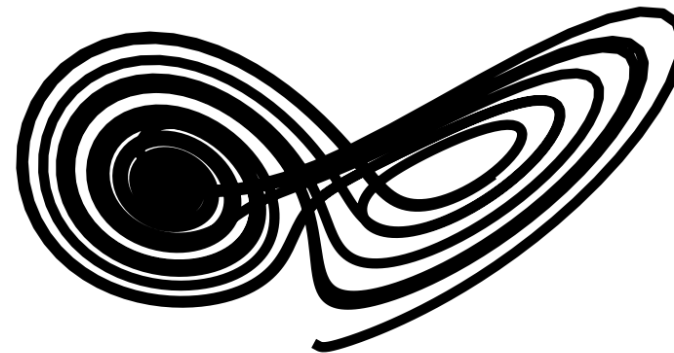
Encriptación:

- Rivest-Shamir-Adleman (RSA)
- Elliptic Curve Cryptography (ECC)
- Advanced Encryption Standard (AES)

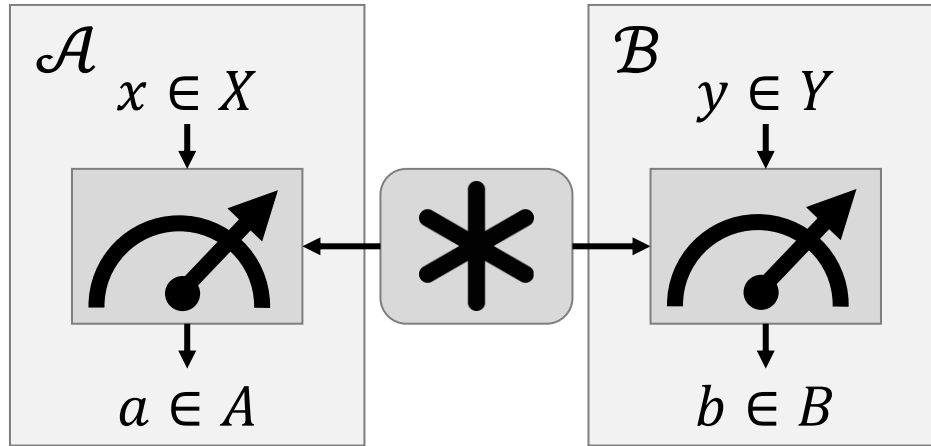
Algoritmos computacionales



Sistemas difíciles de modelar



Testigos de entrelazamiento



$$\mathcal{W} \leq s_L \rightarrow p(ab|xy) = \sum_{\lambda} p(\lambda) p(a|x\lambda) p(b|y\lambda)$$

$$\mathcal{W} \leq s_Q \rightarrow \{p(ab|xy)\} \in Q$$

$$p(ab|xy) = \text{Tr}[(M_{a|x}^{\mathcal{A}} \otimes M_{b|y}^{\mathcal{B}} \otimes I) \rho_{ABE}]$$

$$\mathcal{W} = \sum_{a,b,x,y} c_{abxy} p(ab|xy)$$

